

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”  
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по домашнему заданию  
“ Написание простого API на Python с использованием библиотеки Flask”

**Выполнил:**  
Студент группы ИУ5-34Б  
Прощаев А.П.  
**Преподаватель:**  
Нардид А.Н.

Москва 2025

**Постановка задачи**

1. Выберите язык программирования (который Вы ранее не изучали) и напишите по нему реферат с примерами кода или реализуйте на нем небольшой проект (с детальным текстовым описанием).

2. Реферат (проект) может быть посвящен отдельному аспекту (аспектам) языка или содержать решение какой-либо задачи на этом языке.
3. Необходимо установить на свой компьютер компилятор (интерпретатор, транспилятор) этого языка и произвольную среду разработки.
4. В случае написания реферата необходимо разработать и откомпилировать примеры кода (или модифицировать стандартные примеры).
5. В случае создания проекта необходимо детально комментировать код.
6. При написании реферата (создании проекта) необходимо изучить и корректно использовать особенности парадигмы языка и основных конструкций данного языка.
7. Приветствуется написание черновика статьи по результатам выполнения ДЗ. Черновик статьи может быть подготовлен группой студентов, которые исследовали один и тот же аспект в нескольких языках или решили одинаковую задачу на нескольких языках.

### Описание программы

Целью работы является приобретение навыков работы на Python с библиотекой Flask. В рамках задания реализован небольшое интернет-приложение для добавления в базу данных факультетов и их просмотра. Помимо Python используется код html и css.

### Код программы

#### app.py

```
from flask import Flask, render_template, request, redirect # импорт библиотеки flask и
необходимых методов
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy # импорт библиотеки для работы с базой данных

app = Flask(__name__) # создание приложения
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///faculties.db' # назначение файла для
базы данных
db = SQLAlchemy(app) # создание базы данных

# класс для таблицы Факультет
class Faculty(db.Model):
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) # столбец первичный ключ
    facultyName = db.Column(db.String(100), nullable=False) # столбец название
факультета, обязательный параметр, максимальная длина названия – 100
    departments = db.relationship('Department', backref='faculty', lazy=True) # создание
отношения "один-ко-многим" между факультетом и кафедрами
```

```

    @property # свойство возвращающее количество кафедр
    def departmentNumber(self):
        return len(self.departments)

# класс для таблицы Кафедра
class Department(db.Model):
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) # столбец первичный ключ
    departmentName = db.Column(db.String(100), nullable=False) # столбец название
    кафедры, обязательный параметр, максимальная длина названия – 100
    tuitionFee = db.Column(db.Integer, default=0) # столбец стоимость обучения, по
    умолчанию – 0
    faculty_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('faculty.id')) # столбец вторичный
    ключ, указывает на факультет, которому принадлежит кафедра

# при работе с приложением поднимается вся база
with app.app_context():
    db.create_all()

# создание route для главной страницы
@app.route("/")
def main_page():
    return render_template('main_page.html') # рендеринг главной страницы

# создание route для страницы с факультетами
@app.route("/faculties")
def faculties():
    faculties = Faculty.query.all() # создание переменной со всеми записями базы данных
    return render_template('faculties.html', faculties=faculties) # рендеринг страницы
    со всеми факультетами в базе данных

# создание route для страницы с кафедрами
@app.route("/faculties/departments/id=<int:faculty_id>")
def departments(faculty_id):
    departments = Department.query.filter_by(faculty_id=faculty_id) # создание
    переменной со всеми кафедрами данного факультета
    return render_template('departments.html', departments=departments,
    faculty_id=faculty_id) # рендеринг страницы

# создание route для страницы с добавлением факультетов
@app.route("/create_faculty", methods=['POST', 'GET'])
def create():
    if request.method == 'POST': # условие POST запрос
        facultyName = request.form['facultyName'] # переменная с названием нового
        факультета со страницы для добавления

        faculty = Faculty(facultyName=facultyName) # создание объекта факультет для
        добавления в базу данных

        try:
            db.session.add(faculty) # подготовка факультета к добавлению в базу данных
            db.session.commit() # добавление всего подготовленного в базу данных
            return redirect('/faculties') # переадресация на страницу с факультетами

```

```

        except:
            return 'При добавлении факультета произошла ошибка' # Вывод в случае неудачи
при добавлении факультета

        else:
            return render_template('create_faculty.html') # Рендеринг страницы с добавлением
факультета

# создание route для страницы с добавлением кафедр
@app.route("/faculty_id=<int:faculty_id>/create_department", methods=['POST', 'GET'])
def create_department(faculty_id):
    if request.method == 'POST': # условие POST запрос
        departmentName = request.form['departmentName'] # переменная с названием новой
кафедр со страницы для добавления
        tuitionFee = request.form['tuitionFee'] # переменная со стоимостью обучения со
страницы для добавления

        department = Department(departmentName=departmentName, tuitionFee=tuitionFee,
faculty_id=faculty_id) # создание объекта кафедры для добавления в базу данных

        try:
            db.session.add(department) # подготовка кафедры к добавлению в базу данных
            db.session.commit() # добавление всего подготовленного в базу данных
            return redirect(f'/faculties/departments/id={faculty_id}') # переадресация
на страницу с кафедрами данного факультета

        except:
            return 'При добавлении кафедры произошла ошибка'

        else:
            return render_template('create_department.html') # Рендеринг страницы с
добавлением кафедры

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)

```

## templates/base.html

Базовый файл html, содержащий информацию об основных настройках внешнего вида страницы (стиль шапки страницы, фон, источники для стилей). Все файлы для других страниц наследуются от базового файла.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="{ url_for('static', filename='css/main.css') }">

```

```

        <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-center py-3">
            <ul class="nav-pills">
                <li class="nav-item"><a href="{% url_for('main_page') %}" class="nav-link">Главная</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="{% url_for('faculties') %}" class="nav-link">Факультеты</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="{% url_for('create_faculty') %}"
class="nav-link">Добавить факультет</a></li>
            </ul>
        </header>
        <h1>{% block contentTitle %}{% endblock %}</h1>
        {% block content %}{% endblock %}
    </div>
</body>
</html>

```

## templates/main\_page.html

Файл для главной страницы, наследуется от базового файла.

```

{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
Главная страница
{% endblock %}

{% block contentTitle %}
Факультеты и кафедры
{% endblock %}

{% block content %}
<h2>Сайт позволяет просматривать факультеты, кафедры и добавлять новые</h2>
{% endblock %}

```

## templates/faculties.html

Файл для страницы с факультетами. На ней выводятся факультеты, хранящиеся в базе. Факультеты перебираются в цикле for с помощью обработчика jinja2.

```

{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
Факультеты
{% endblock %}

{% block contentTitle %}
Факультеты
{% endblock %}

{% block content %}

```

```
{% for faculty in faculties %}
<div class="row">
    <a href="/faculties/departments/id={{ faculty.id }}" class="rowMainLabelRef">{{
faculty.facultyName }}</a>
    <div class="rowSecondaryLabel">Количество кафедр: {{ faculty.departmentNumber }}
шт.</div>
</div>
{% endfor %}

{% endblock %}
```

## templates/departments.html

Файл для страницы с кафедрами. На ней выводятся кафедры факультета, который выбрал пользователь. Кафедры перебираются в цикле for с помощью обработчика jinja2.

```
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
Кафедры
{% endblock %}

{% block contentTitle %}
Кафедры
{% endblock %}

{% block content %}

{% for department in departments %}
<div class="row">
    <div class="rowMainLabel">{{ department.departmentName }}</div>
    <div class="rowSecondaryLabel">Стоимость обучения: {{ department.tuitionFee }}
руб.</div>
</div>
{% endfor %}

<div class="row">
    <a href="/faculty_id={{ faculty_id }}/create_department"
class="rowMainLabelRef">Добавить кафедру</a>
</div>

{% endblock %}
```

## templates/create\_faculty.html

Файл для страницы с добавлением факультетов. На ней содержится форма для ввода названия факультета и кнопка для добавления.

```
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
Факультеты
{% endblock %}
```

```
{% block contentTitle %}
Факультеты
{% endblock %}

{% block content %}

{% for faculty in faculties %}
<div class="row">
    <a href="/faculties/departments/id={{ faculty.id }}" class="rowMainLabelRef">{{
faculty.facultyName }}</a>
    <div class="rowSecondaryLabel">Количество кафедр: {{ faculty.departmentNumber }}
шт.</div>
</div>
{% endfor %}

{% endblock %}
```

## templates/create\_department.html

Файл для страницы с добавлением кафедр. На ней содержится форма для ввода данных о кафедре и кнопка для добавления.

```
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
Добавление кафедры
{% endblock %}

{% block contentTitle %}
Добавление кафедры
{% endblock %}

{% block content %}
<form method="post" class="form-control">
    <input type="text" name="departmentName" placeholder="Введите название кафедры"
class="form-control"><br>
    <input type="number" name="tuitionFee" placeholder="Введите стоимость обучения"
class="form-control"><br>
    <button class="btn btn-success" type="submit">Добавить</button><br>
</form>
{% endblock %}
```

## static/css/main.css

Содержит информацию о стилях для тегов.

```
/* NAVIGATION */
header {
    position: sticky;
    top: 0;
    padding: 10px;
```

```
        background-color:aliceblue;
        box-shadow: 0 5px 25px rgb(100, 100, 100);
    }

.nav-pills {
    display: flex;
    list-style: none;
    margin: 0;
    gap: 30px;
    padding: 15px 20px;
    border-bottom: 1px solid #dee2e6;
}

.nav-link {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 20px;
    color: #333;
    text-align: left;
    text-decoration: none;
}

.nav-link:hover {
    text-decoration: none;
    color: cornflowerblue;
}

/* BODY */
body {
    background-color: cornflowerblue;
}

/* H1 */
h1 {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 50px;
    color: #333;
    text-align: center;
    padding: 20px;
}

/* H2 */
h2 {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 30px;
    color: #333;
    text-align: center;
    padding: 15px;
}

/* ROW */
.row {
    width: 600px;
```



```

        background-color: #f0f0f0;
        border: 2px solid #333;
        border-radius: 8px;
        display: flex;
        align-items: center;
        margin: 20px auto;
        padding: 10px;
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .row .rowMainLabelRef {
        font-family: Arial, sans-serif;
        font-size: 18px;
        color: #333;
        text-align: left;
        text-decoration: none;
    }

    .row .rowMainLabelRef:hover {
        text-decoration: none;
        color: cornflowerblue;
    }

    .row .rowMainLabel {
        font-family: Arial, sans-serif;
        font-size: 18px;
        color: #333;
        text-align: left;
        text-decoration: none;
    }

    .row .rowSecondaryLabel {
        font-family: Arial, sans-serif;
        font-size: 14px;
        color: #333;
        text-align: left;
    }

```

## Результат работы программы

```

○ (venv) proshchaevalexey@MacBook-Air-Aleksej-2 dz % python3 app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 884-377-157

```

## Факультеты и кафедры

Сайт позволяет просматривать факультеты, кафедры и добавлять новые

## Факультеты

Информатика и системы управления  
Количество кафедр: 3 шт.

Инженерный бизнес и менеджмент  
Количество кафедр: 1 шт.

## Добавление факультета

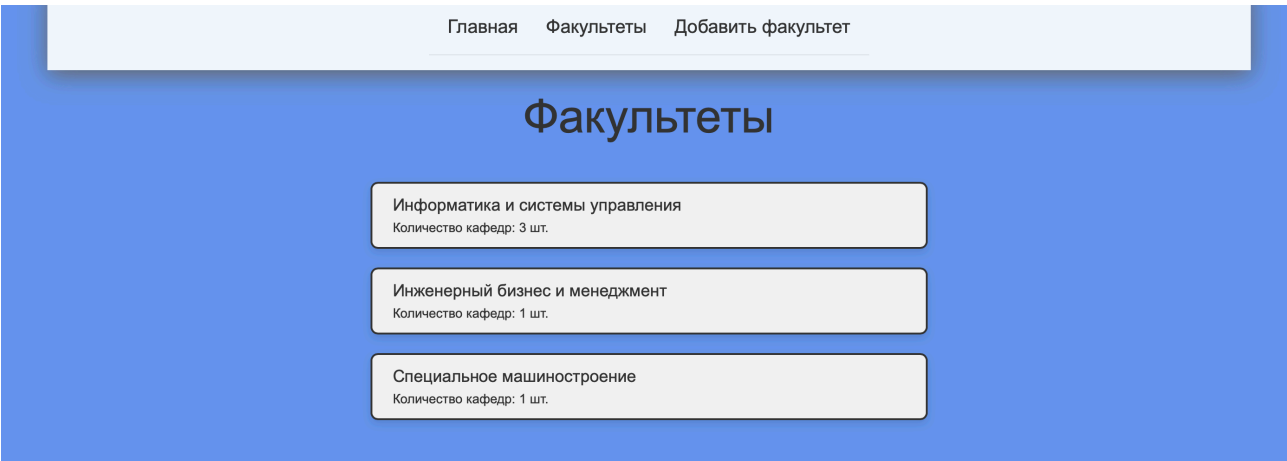
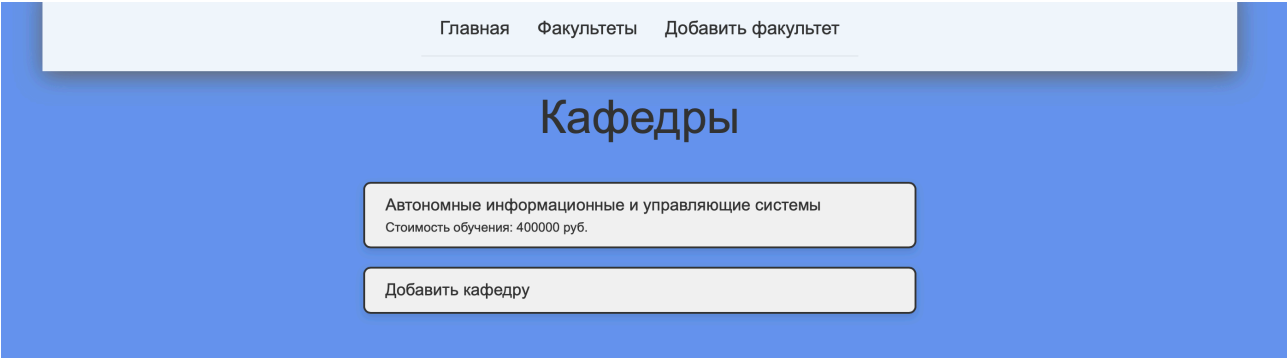
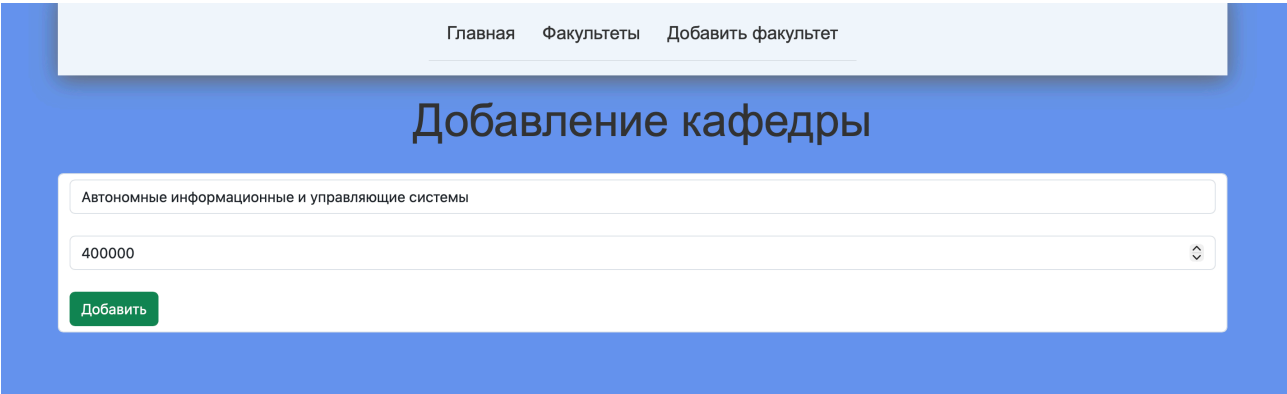
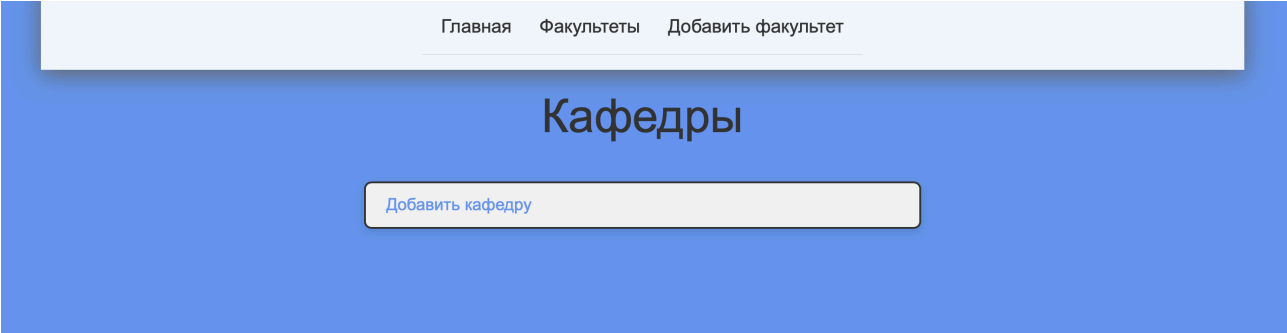
Добавить

## Факультеты

Информатика и системы управления  
Количество кафедр: 3 шт.

Инженерный бизнес и менеджмент  
Количество кафедр: 1 шт.

[Специальное машиностроение](#)  
Количество кафедр: 0 шт.



```
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:22] "GET /faculties/departments/id=2 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:22] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:24] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:24] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:50] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:50] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:57] "GET /faculties HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:57] "GET /faculties?__debugger__=yes&cmd=resource&f=style.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:57] "GET /faculties?__debugger__=yes&cmd=resource&f=console.png&s=iYqxw4ePShSdJeNgswKn HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:57] "GET /faculties?__debugger__=yes&cmd=resource&f=debugger.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:57] "GET /faculties?__debugger__=yes&cmd=resource&f=console.png HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:35:57] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:36:25] "GET /create_faculty HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:36:26] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:37:26] "POST /create_faculty HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:37:26] "GET /faculties HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:37:26] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:37:54] "GET /faculties/departments/id=3 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:37:54] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:38:25] "GET /faculty_id=3/create_department HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:38:25] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:13] "POST /faculty_id=3/create_department HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:13] "GET /faculties/departments/id=3 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:13] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:31] "GET /faculties HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:31] "GET /faculties?__debugger__=yes&cmd=resource&f=style.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:31] "GET /faculties?__debugger__=yes&cmd=resource&f=console.png&s=iYqxw4ePShSdJeNgswKn HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:31] "GET /faculties?__debugger__=yes&cmd=resource&f=debugger.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:31] "GET /faculties?__debugger__=yes&cmd=resource&f=console.png HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [28/Dec/2025 21:39:31] "GET /static/css/main.css HTTP/1.1" 304 -
^C
) (venv) proshchaevalexy@MacBook-Air-Aleksej-2 dz %
```